

Prøve eksamensopgave i sandsynlighedsteori

Et laboratorium tester en ny hurtigtest til at identificere en bestemt bakterieinfektion. Når testen udføres på en person, giver den enten *positivt* resultat (test viser infektion) eller *negativt* resultat.

I en stor klinisk undersøgelse fandt man følgende:

- 18% af alle testede personer har bakterien.
- Hvis en person har bakterien, viser testen positivt i 91% af tilfældene.
- Hvis en person ikke har bakterien, viser testen alligevel positivt i 8% af tilfældene.

A: Hvad er sandsynligheden for, at testen viser positivt resultat for en tilfældigt udvalgt person?

B: En tilfældigt udvalgt person fik positivt testresultat. Hvad er sandsynligheden for, at personen faktisk har bakterien?

C: Hvad er sandsynligheden for, at en person ikke har bakterien, hvis vedkommendes test var negativ?

Løsning

Notation og givne sandsynligheder

- B : personen **har** bakterien
- B^c : personen **har ikke** bakterien
- T : testen er **positiv**
- T^c : testen er **negativ**

Fra teksten har vi:

$$P(B) = 0,18, \quad P(T | B) = 0,91, \quad P(T | B^c) = 0,08$$

Da B og B^c er komplementære:

$$P(B^c) = 1 - P(B) = 0,82$$

A:

B og B^c partitionerer udfaldsrummet. Dvs.

$$T = (T \cap B) \cup (T \cap B^c), \quad (T \cap B) \cap (T \cap B^c) = \emptyset$$

Vi kan derfor bruge sætningen om total sandsynlighed:

$$P(T) = P(T \cap B) + P(T \cap B^c) = P(T | B)P(B) + P(T | B^c)P(B^c)$$

Indsæt tal og regn

$$P(T) = 0,91 \cdot 0,18 + 0,08 \cdot 0,82 = 0,1638 + 0,0656 = 0,2294$$

B:

Benyt definitionen af betinget sandsynlighed (Bayes' formel):

$$P(B | T) = \frac{P(B \cap T)}{P(T)} = \frac{P(T | B)P(B)}{P(T)}$$

Indsæt tal og regn

$$P(B | T) = \frac{0,91 \cdot 0,18}{0,2294} \approx \frac{0,1638}{0,2294} \approx 0,714$$

C:

Nu kan vi bruge definitionen af betinget sandsynlighed:

$$P(B^c | T^c) = \frac{P(B^c \cap T^c)}{P(T^c)} = \frac{P(T^c | B^c)P(B^c)}{P(T^c)}$$

Hvor

$$P(T^c | B) = 1 - P(T | B) = 1 - 0,91 = 0,09$$

$$P(T^c | B^c) = 1 - P(T | B^c) = 1 - 0,08 = 0,92$$

Og total sandsynlighed til $P(T^c)$

$$P(T^c) = P(T^c | B)P(B) + P(T^c | B^c)P(B^c)$$

$$P(T^c) = 0,09 \cdot 0,18 + 0,92 \cdot 0,82 = 0,7706$$

Indsæt alle tal i betinget sandsynlighed og regn:

$$P(B^c | T^c) = \frac{0,92 \cdot 0,82}{0,7706} \approx \frac{0,7544}{0,7706} \approx 0,979$$